

- 沁恒微电子MCU
 - 现状
 - Linux下使用WCH
 - 准备
 - 安装
 - RuyiSDK集成/支持方案
 - 使用RuyiSDK在WCH上快捷开发

沁恒微电子MCU

现状

从硬件设备支持的情况来说：

支持方	分类	概况
沁恒微电子	Windows	MounRiver Studio（基于VSCode开发）集成了编辑器、安装时提示安装烧录工具（WCH-Link）等工具；
沁恒微电子	linux	IDE：MounRiver Studio Linux版本 编译器（linux）：官网提供了二进制下载 MRS_Toolchain_Linux_x64_V210.tar.xz 包含了openOCD、RISC-V Embedded GCC(8)、RISC-V Embedded GCC12 烧录工具（linux版本）： wlink (https://github.com/ch32-rs/wlink) 程序： ① ide中输入设备型号，直接创建工程 ② EVT包
沁恒微电子	MacOS	情况类似linux
PlatformIO		参考： https://matrix.ruyisdk.org/zh_CN/board/CH32V103/FreeRTOS-README/
	工具链	case①沁恒微官网提供的工具链： MRS_Toolchain_Linux_x64_V210.tar.xz case②开源的支持WCH开发板的工具链： https://github.com/xpack-dev-tools/gcc-xpack

构建镜像	需要自己准备Makefile 或构建脚本 Makefile
烧录工具	case①WCH-ISP: https://github.com/ch32-rs/wchisp case②openOCD:
RuyiSDK下怎么弄?	
工具链	①: 最好是发布支持 WCH的 ruyisdk toolchain ②: 二次分发沁恒官网提供的工具链 ③: 使用开源的支持WCH开发板的工具链（②和③可能有关联，除了技术问题，更多的是协作关系、协议许可等非技术问题）
构建镜像	FreeRTOS RT-Thread ?
烧录	①分发wlink? ②openOCD?
应用程序 （跑马灯）	开发一个适用于WCH开发板（可以是特定某个型号）的程序

<https://github.com/community-pio-ch32v/platform-ch32v/tree/develop/examples/blinky-none-os>

<https://github.com/community-pio-ch32v/platform-ch32v/blob/develop/builder/main.py>

Linux下使用WCH

准备

- MounRiverStudio_Linux_X64_V210 点击下载: .deb (x64) | .tar.xz (x64) : http://file-oss.mounriver.com/upgrade/MounRiverStudio_Linux_X64_V210.deb
- MRS_Toolchain_Linux_x64_V210.tar.xz : http://file-oss.mounriver.com/tools/MRS_Toolchain_Linux_x64_V210.tar.xz
-
- wlink: <https://github.com/ch32-rs/wlink.git>
-

安装

1. 安装mounriver studio ide

```
sudo dpkg -i MounRiverStudio_Linux_X64_V210.deb
```

2. 安装toolchain

方式一：安装ide后，自动就包含了，位置在 /usr/share/MRS2/MRS-linux-x64/resources/app/resources/linux/components/WCH/Toolchain 下

方式二：下载自安装

对比下两种有啥差异

3. 安装wlink

```
#https://github.com/ch32-rs/wlink.git
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install git pkg-config libudev-dev
```

```
cargo install --git https://github.com/ch32-rs/wlink
```

```
echo $PATH | grep "$HOME/.cargo/bin"
```

```
echo 'export PATH="$HOME/.cargo/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
```

```
source ~/.bashrc
```

```
wlink --help
```

RuyiSDK集成/支持方案

使用RuyiSDK在WCH上快捷开发
